# Análise de Circuitos – Parte II
# Eletrónica

©Acácio Amaral

(não autorizo a republicação deste material)

DEIS – ISEC – PT

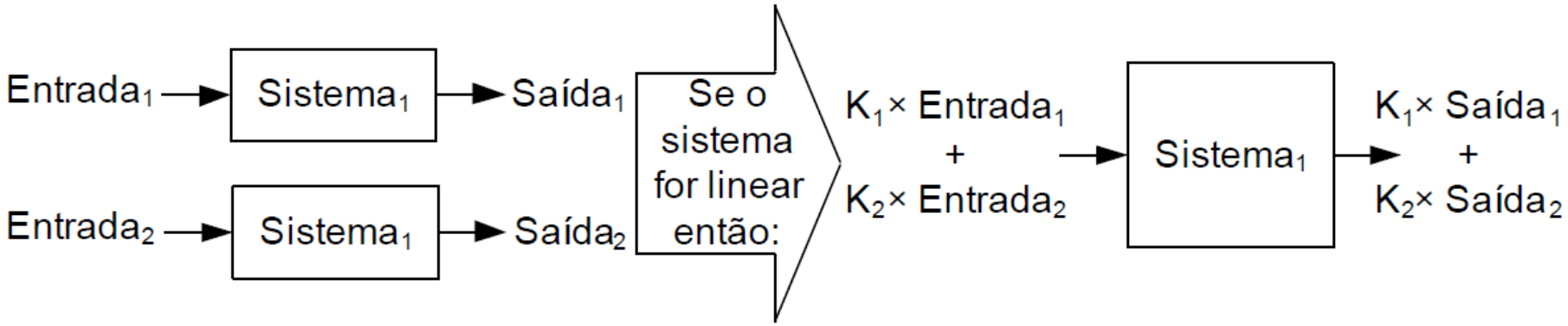
20/10/2022

Circuito → Sistema composto por vários elementos (R, L, C, V, I) interligados com o propósito de controlar o fluxo da corrente[1]

Propriedades de um Sistema[1]:

- Memória.
- Causalidade.
- Estabilidade.
- Linearidade.

[1] →

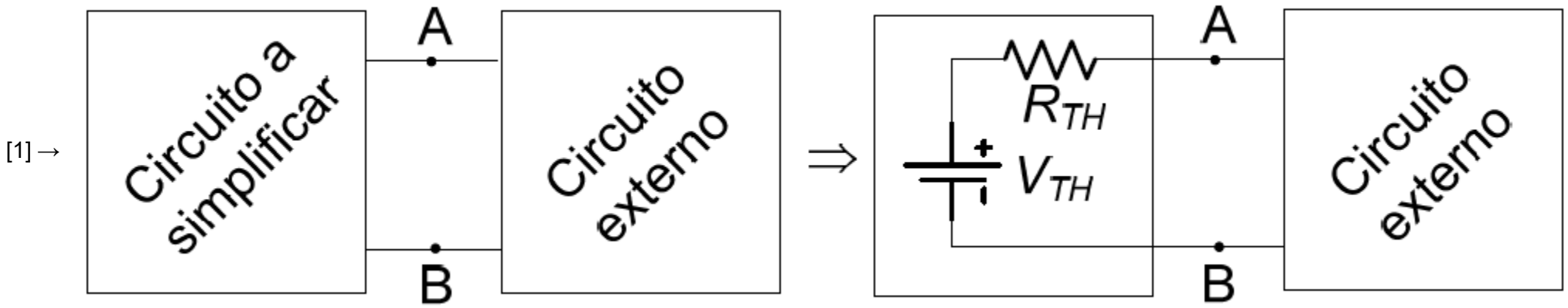



Os Teoremas de Simplificação de Circuitos[1] → permitem simplificar um circuito (aplicam-se apenas a sistemas lineares).

- Teorema de Thévenin.
- Teorema da Sobreposição.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Teorema de Thévenin[1] → Permite transformar um circuito complexo do ponto de vista de dois terminais (A e B) num circuito equivalente simplificado composto apenas por uma fonte de tensão ($V_{th}$) e por uma resistência ($R_{th}$).



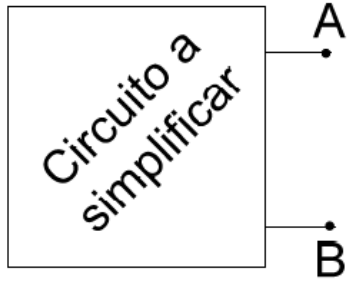

É necessário calcular os valores:

- $V_{th}$ = ?
- $R_{th}$ = ?


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

## Cálculo da Tensão de Thévenin[1] → $V_{th}$

1. Deixar os terminais A e B em aberto.

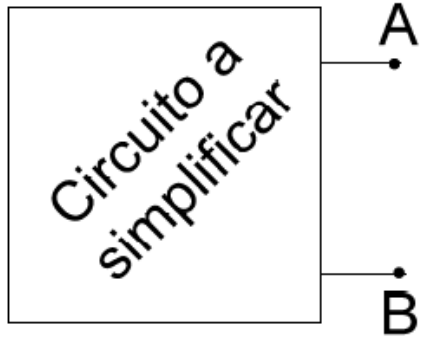


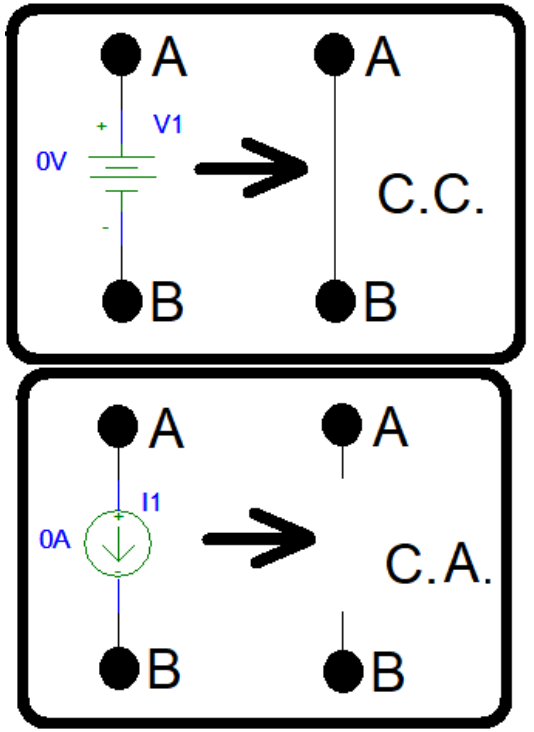

2. Calcular $V_{AB}$

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

## Cálculo da Resistência de Thévenin[1] → $R_{th}$

1. Deixar os terminais A e B em aberto.



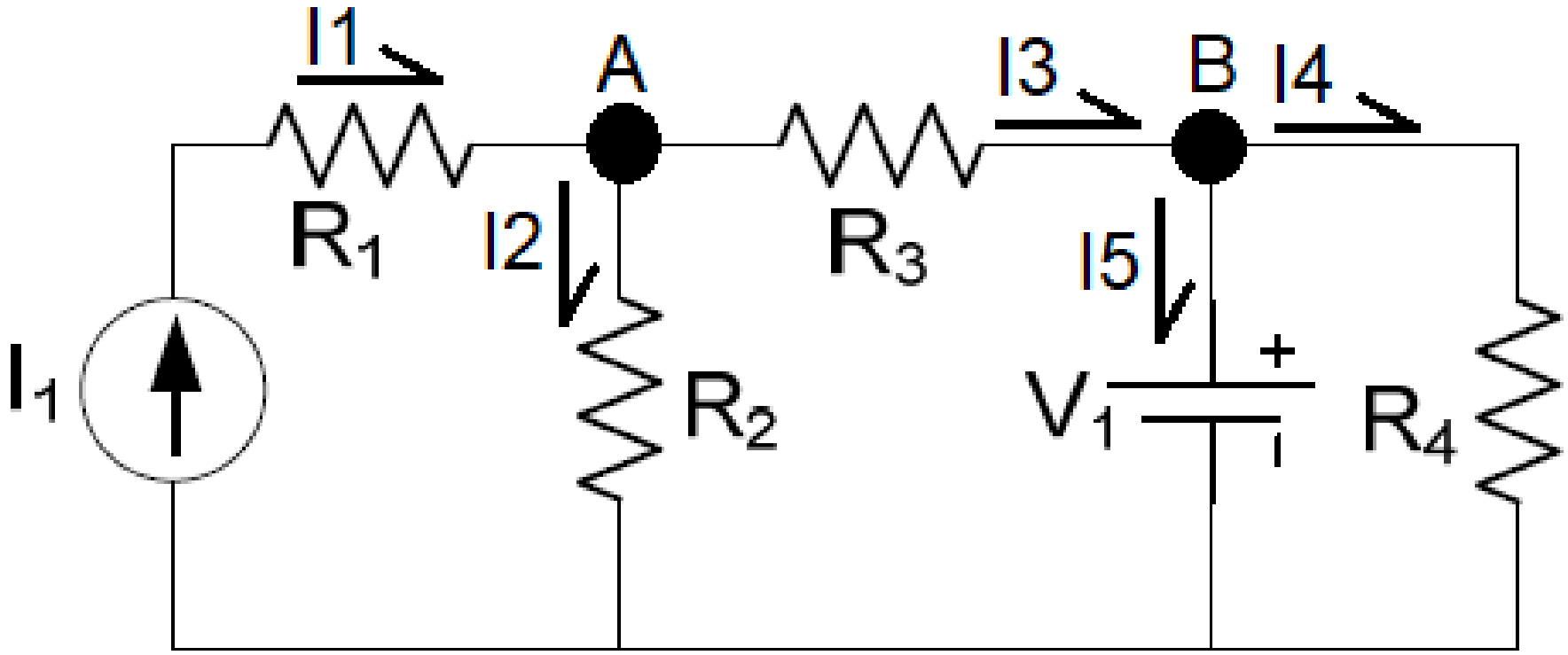

2. Substituir fontes de tensão por C.C.
3. Substituir fontes de corrente por C.A.
4. Calcular resistência equivalente → $R_{AB}$.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Exercício 1a: Calcule o circuito equivalente de Thévenin aos terminais A e B[1,2]

- Considere que **a resistência de carga não se encontra representada**.

[2] →





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# 1. Cálculo da tensão de Thévenin ($V_{th}$) → (Python – Resolução do Sistema de Equações)

Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Opti

```
Python 3.7.5 (t
(AMD64)] on win
Type "help", "c
>>>
= RESTART: C:/A
nalise Circuito
I1 =  3.0  mA
I2 =  1.0  mA
I3 =  2.0  mA
I4 =  0.5  mA
I5 =  1.5  mA
Vth = 2.0  V
>>>
```

exercicio1.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/Aulas Teoricas/Aula 4 - Analise C

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
R1=1000;R2=4000;R3=1000;R4=4000
V1=2;I1=3/1000
#I1 = 3/1000
#I1=I2+I3
#I3=I4+I5
#-R2.I2+R3.I3+V1=0
#-V1+R4.I4=0

#I1      0        0        0        0        = 3/1000
#I1      -I2      -I3      0        0        = 0
#0       0        I3       -I4      -I5      = 0
#0       -R2.I2   R3.I3    0        0        = -V1
#0       0        0        R4.I4    0        = V1

A=np.array([[1,0,0,0,0],
            [1,-1,-1,0,0],
            [0,0,1,-1,-1],
            [0,-R2,R3,0,0],
            [0,0,0,R4,0]])

b=np.array([3/1000,0,0,-V1,V1])
solucao=np.linalg.solve(A,b)

print('I1 = ',solucao[0]*1000,' mA')
print('I2 = ',solucao[1]*1000,' mA')
print('I3 = ',solucao[2]*1000,' mA')
print('I4 = ',solucao[3]*1000,' mA')
print('I5 = ',solucao[4]*1000,' mA')
print('Vth =',solucao[2]*R3, ' V')
```

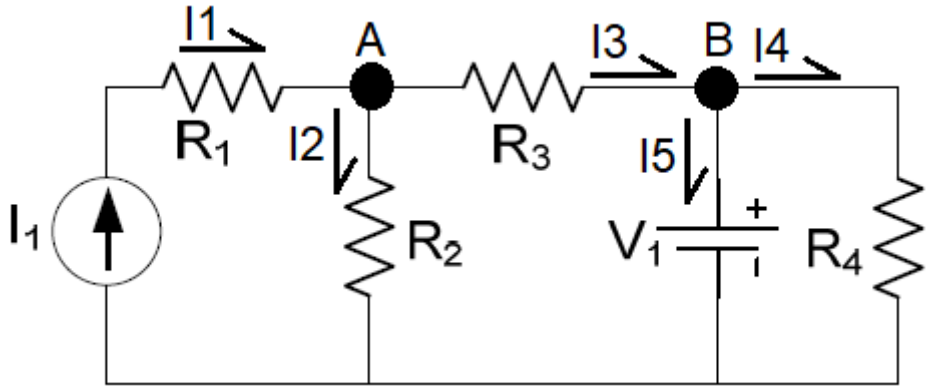
**a resistência de carga não se encontra representada**

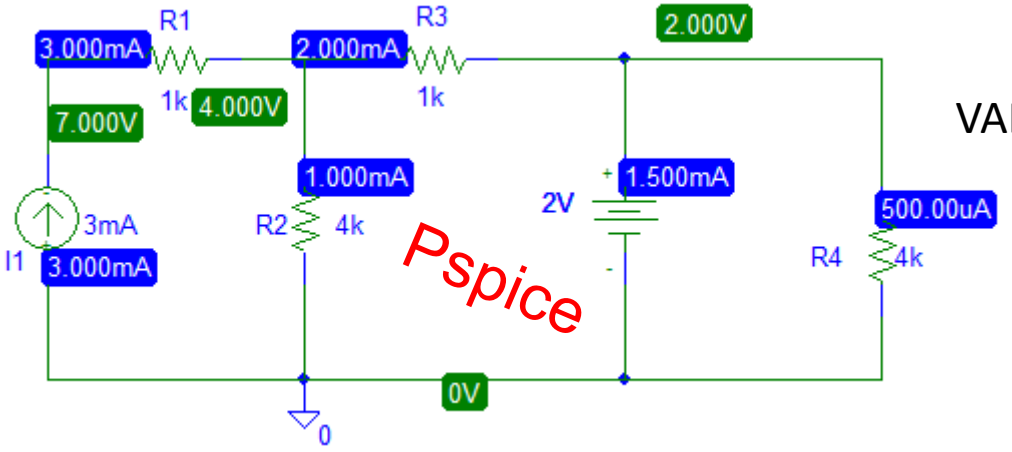


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

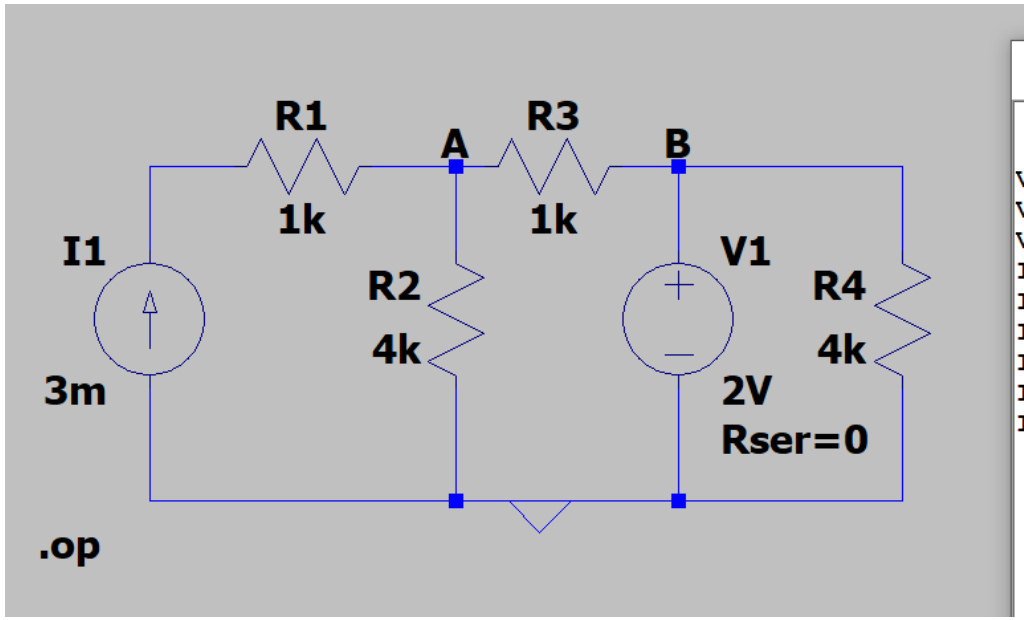
# Simulações - Cálculo da tensão de Thévenin ($V_{th}$) → **a resistência de carga não se encontra representada**

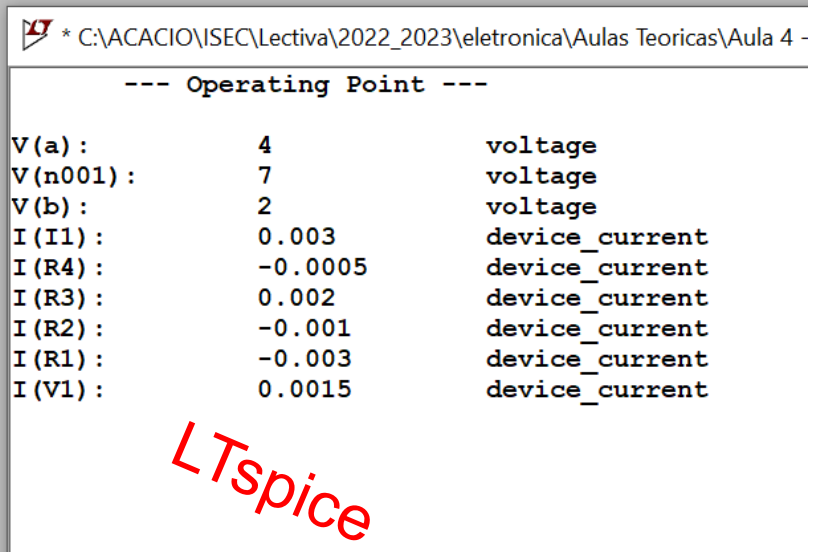
[2] →




VAB = 4 – 2 = 2 V



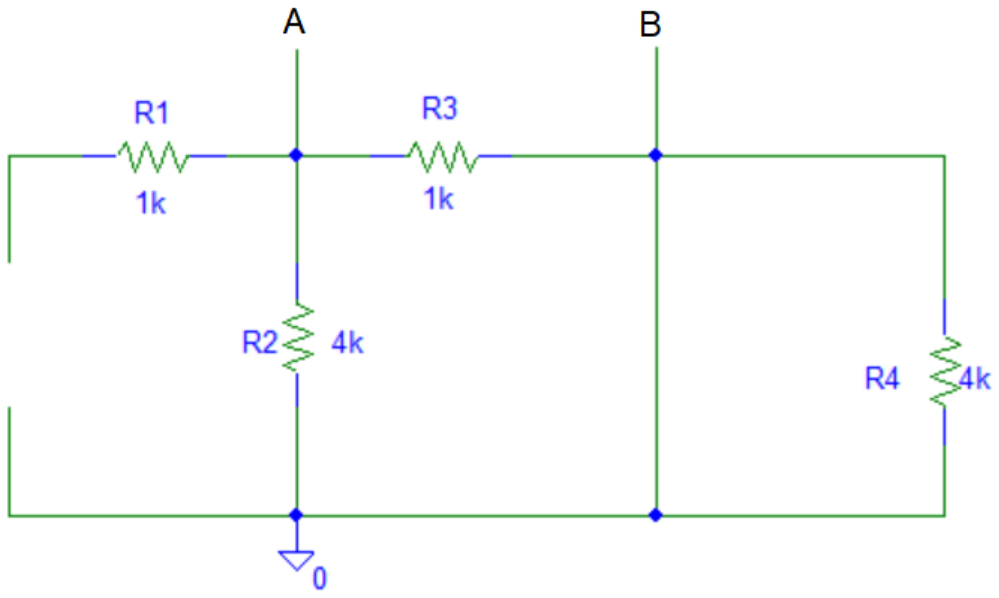




VAB = V(a) - V(b) = 2 V



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# 2. Cálculo da resistência de Thévenin ($R_{th}$)




Python 3.7.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Window

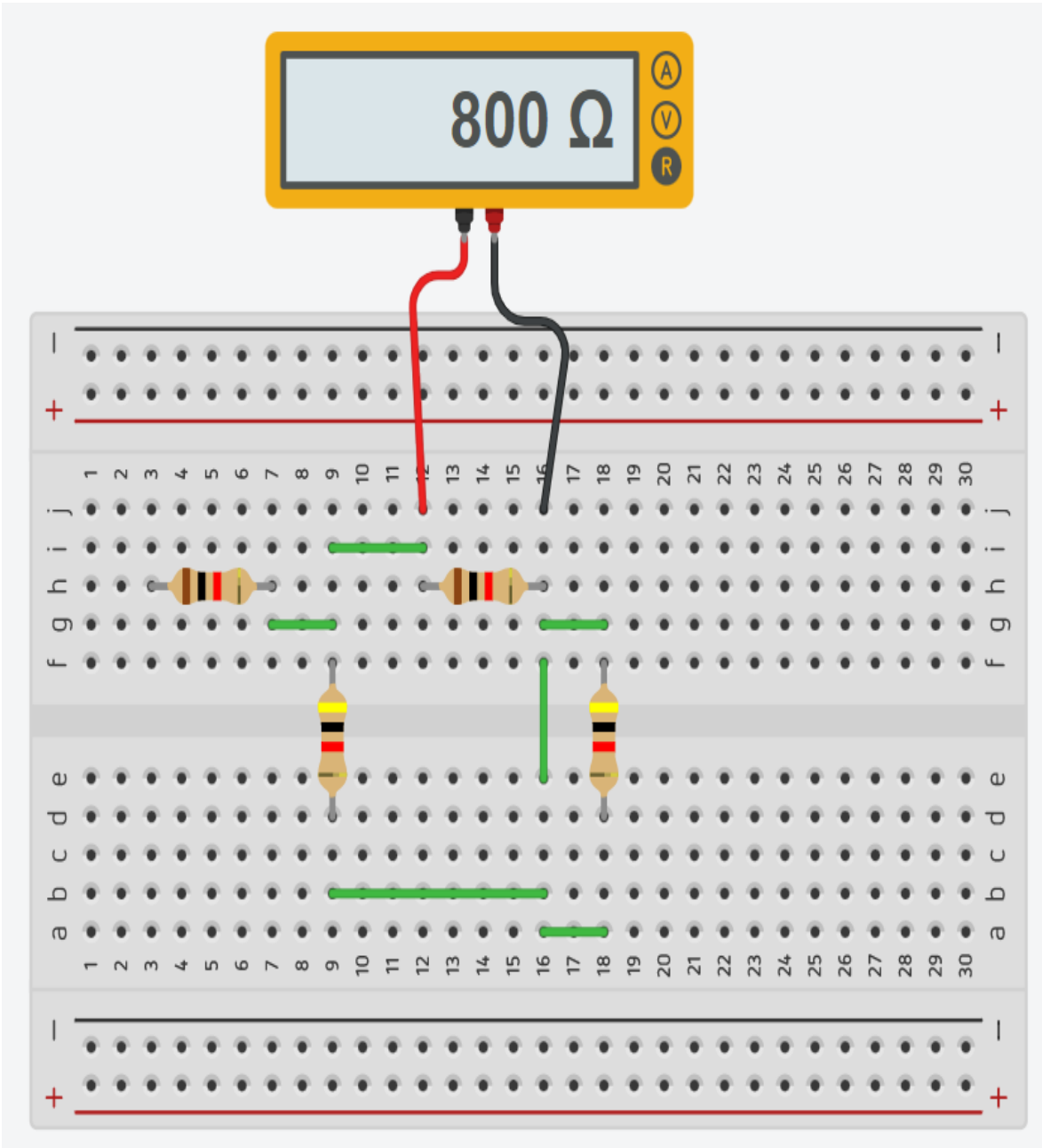
```
Python 3.7.5 (tags/v3.7
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright
>>>
= RESTART: C:/ACACIO/IS
nalise Circuitos - Part
Rth =  800.0  Ohm
>>>
```

exercicio1.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletror

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
R1=1000;R2=4000;R3=1000;R4=4000
V1=2;I1=3/1000

Rth = (R2**-1+R3**-1)**-1
print('Rth = ',Rth, ' Ohm' )
```

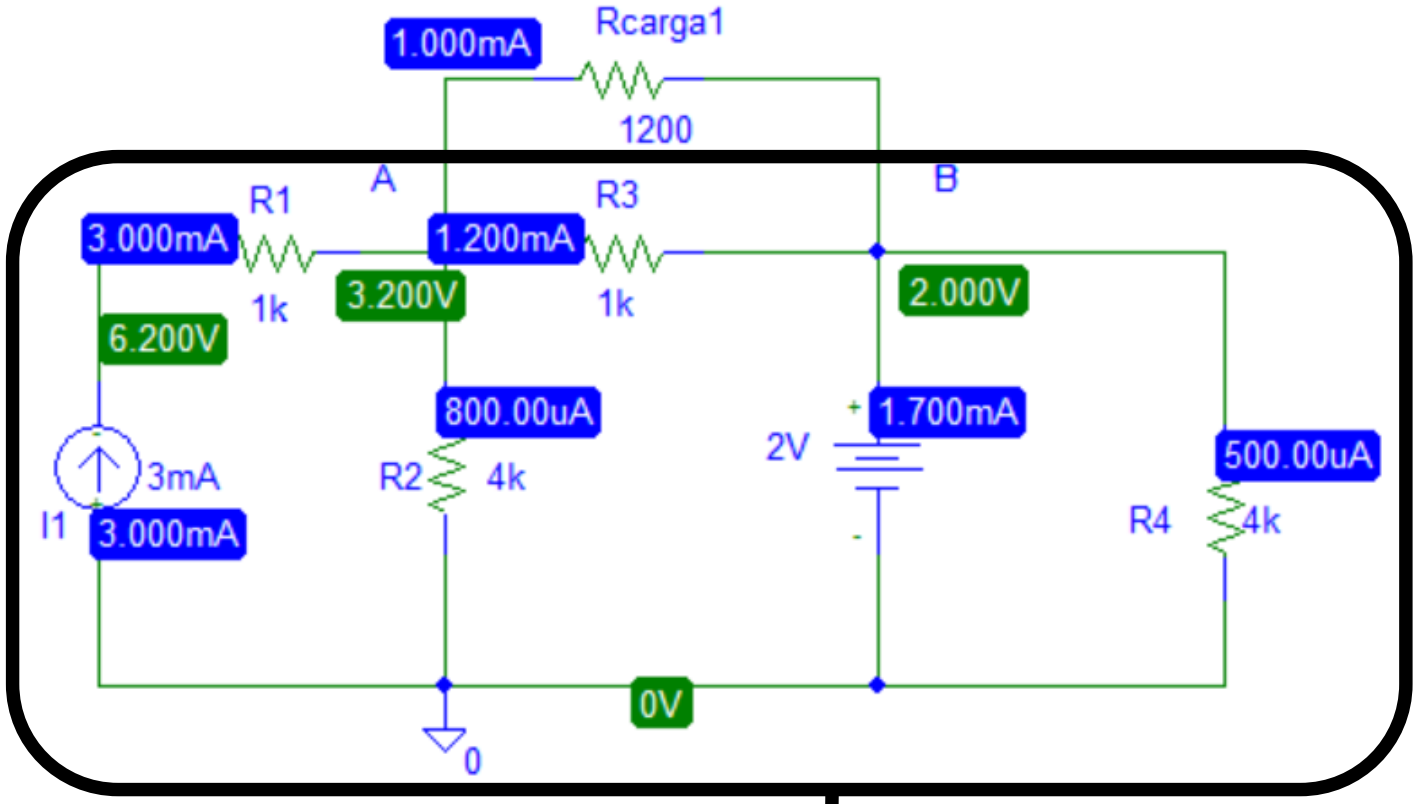


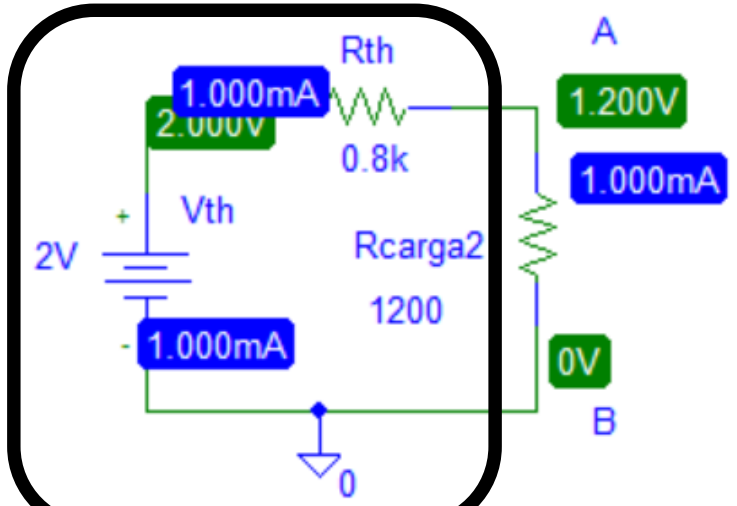



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Aplicação do teorema de Thévenin (Simplificação do circuito) → Permite simplificar a análise:

Por exemplo: Cálculo da corrente na $R_{carga}$ (Fazer variar o valor de $R_{carga}$) → Simular ambos os circuitos:




Exercicio1.sch

Circuito equivalente

$I_{carga1} = I_{carga2} = 1$ mA

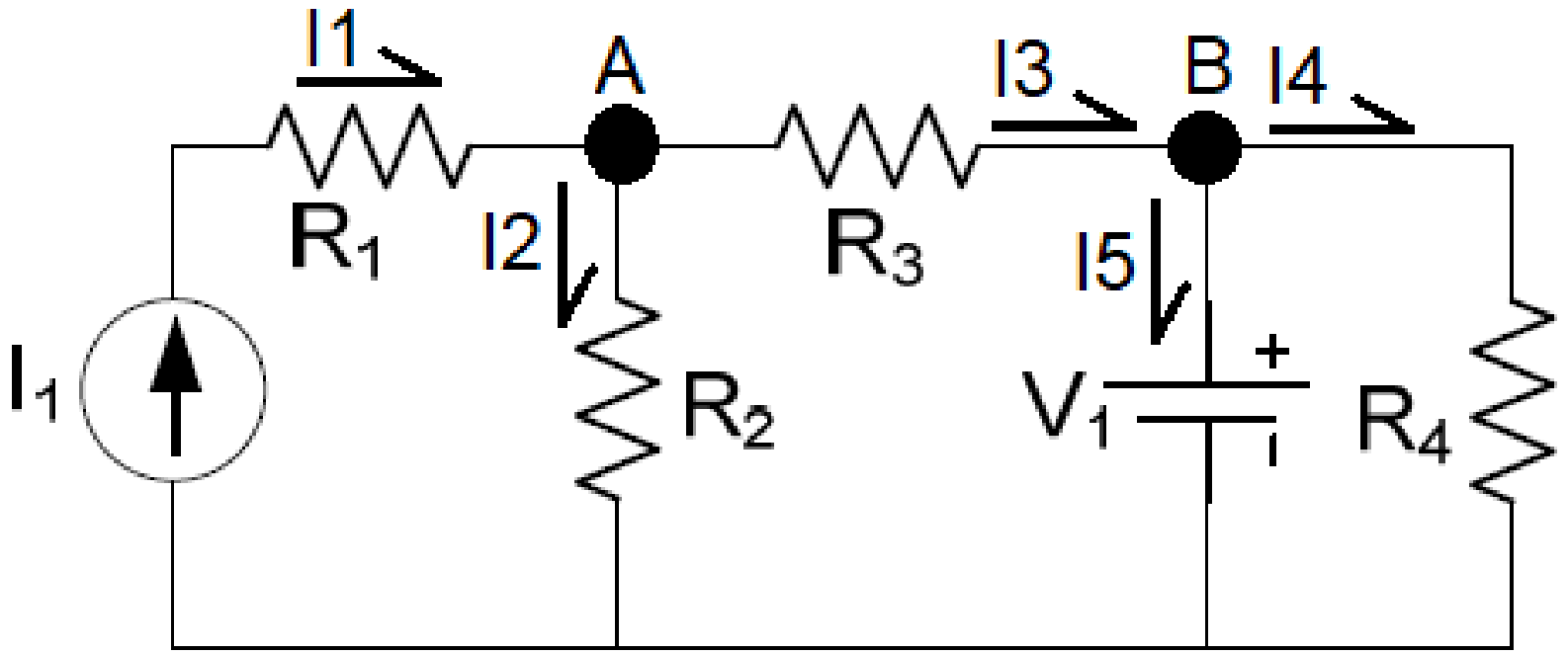


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Exercício 1b: Calcule o circuito equivalente de Thévenin aos terminais A e B[1,2]

- Considere que **$R_3$ representa a resistência de carga**.

[2] →

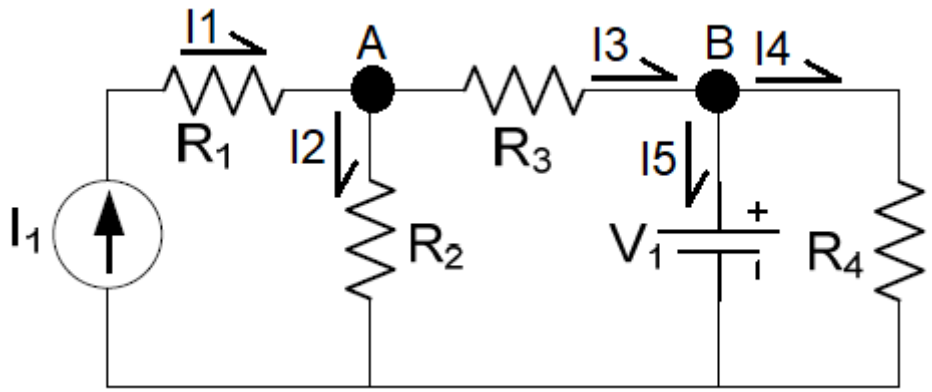




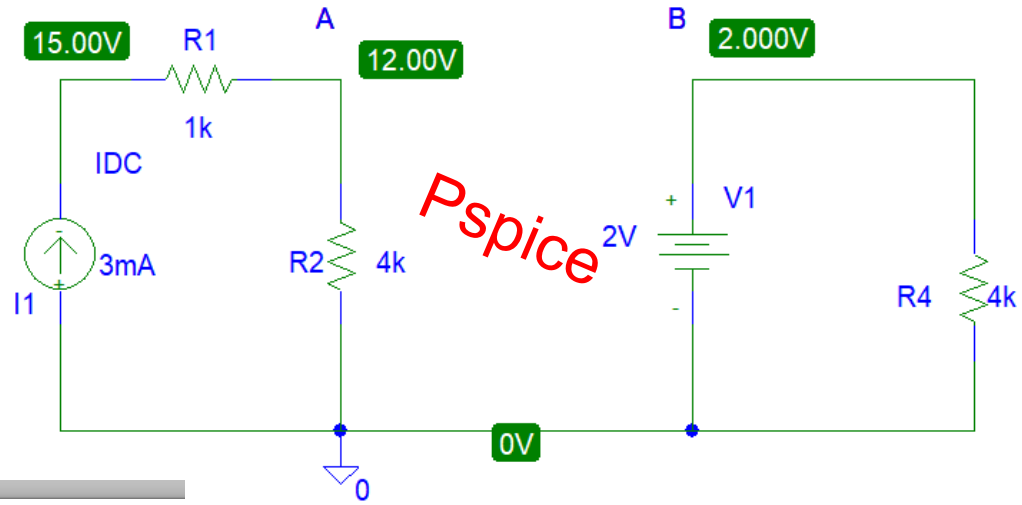
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

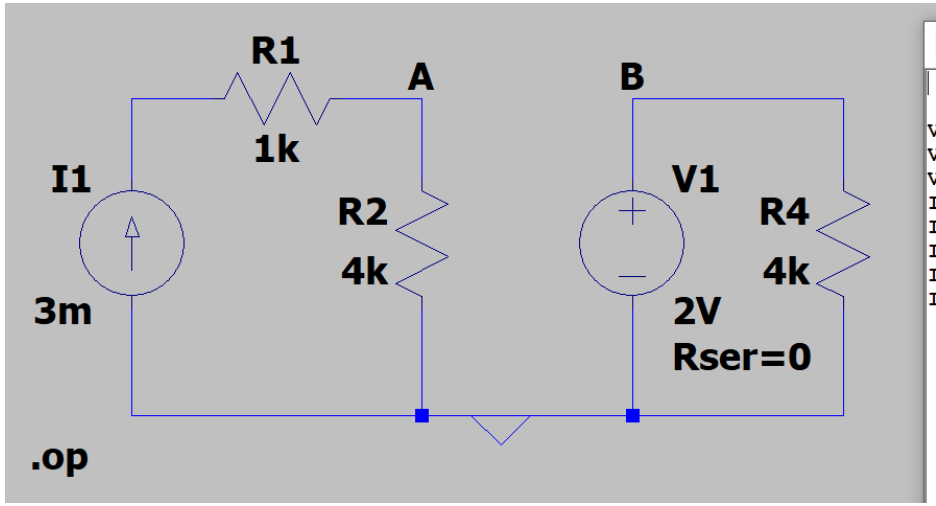
# 1. Cálculo da Tensão de Thévenin ($V_{th}$) → ***$R_3$ representa a resistência de carga***

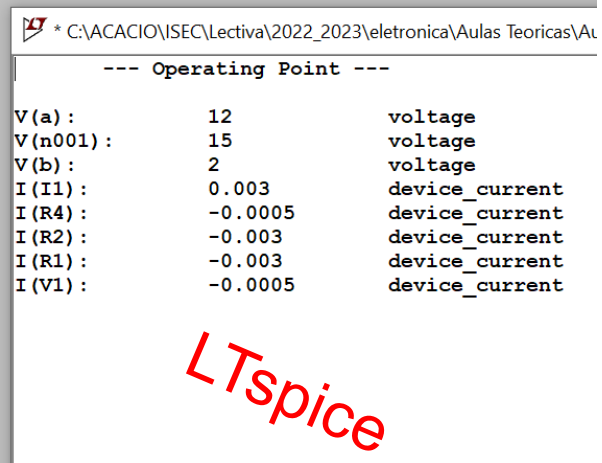
[2] →




VAB = 12 – 2 = 10 V



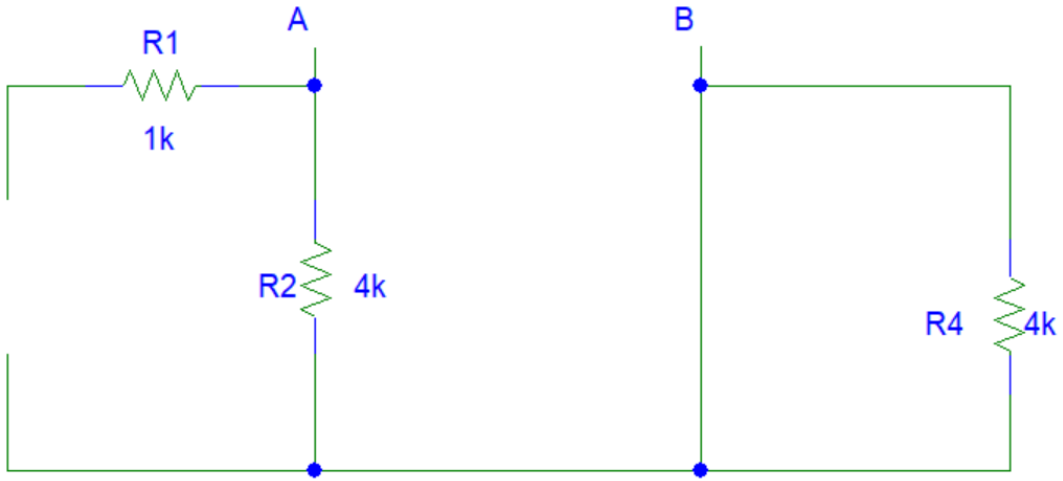



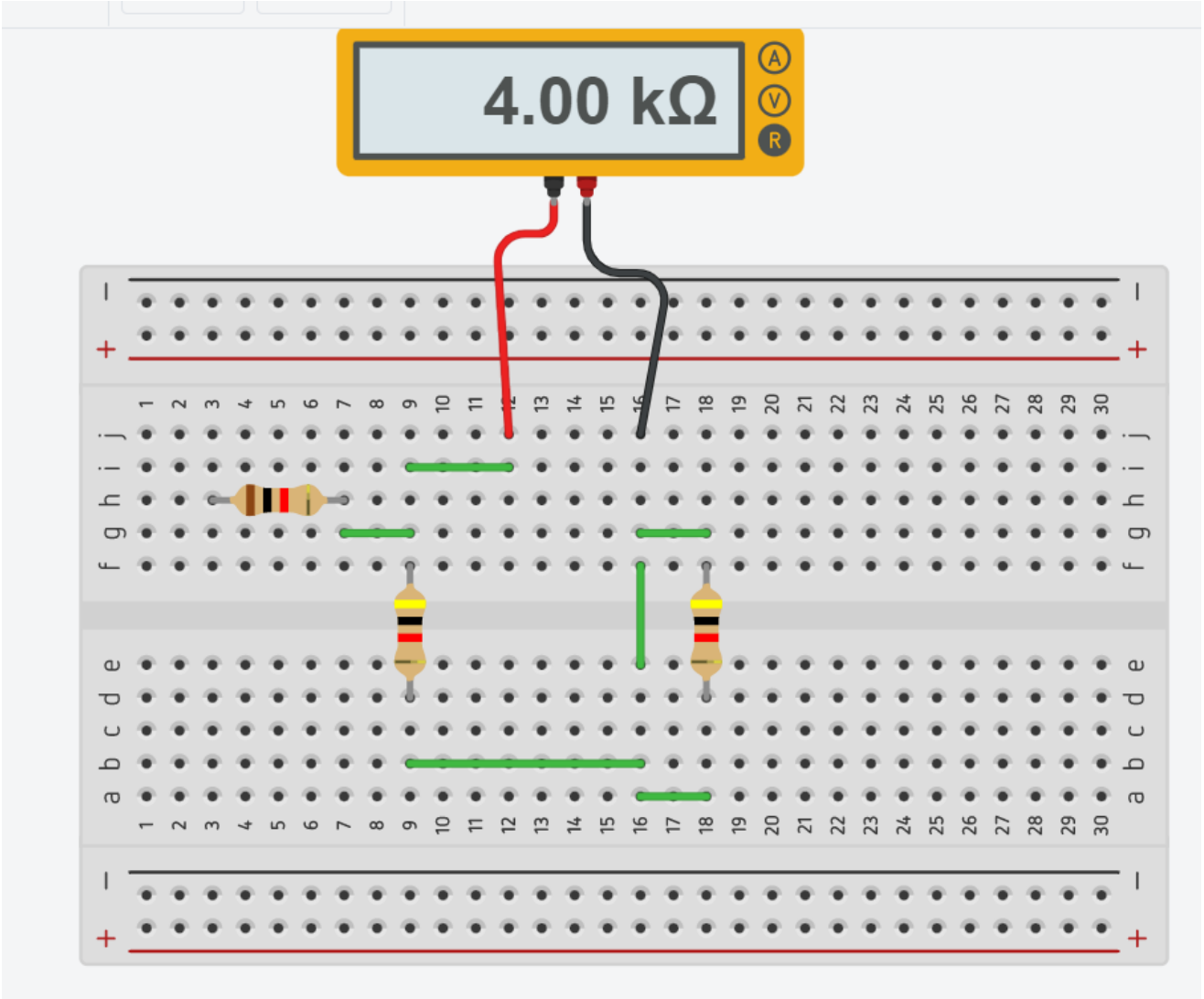

VAB = V(a) – V(b) = 12 – 2 = 10 V



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# 2. Cálculo da resistência de Thévenin ($R_{th}$) → ***$R_3$ representa a resistência de carga***



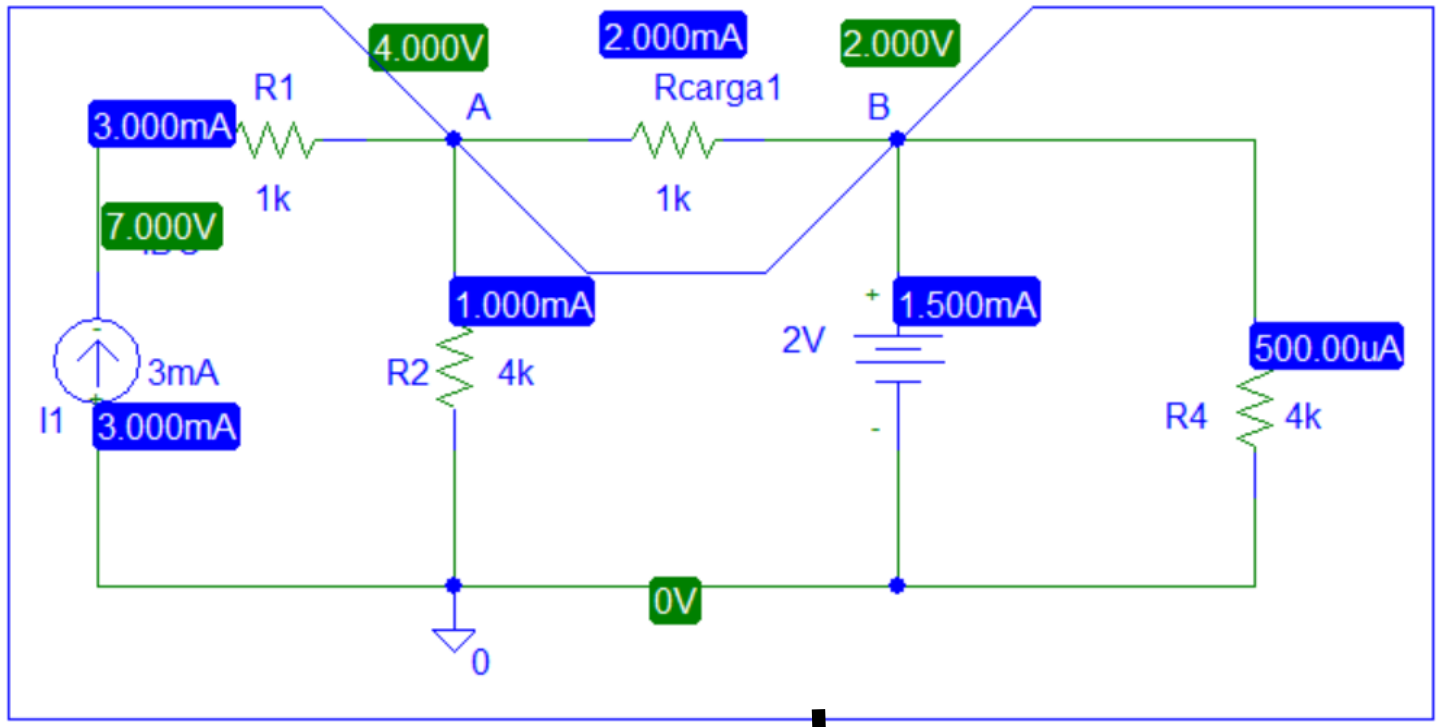



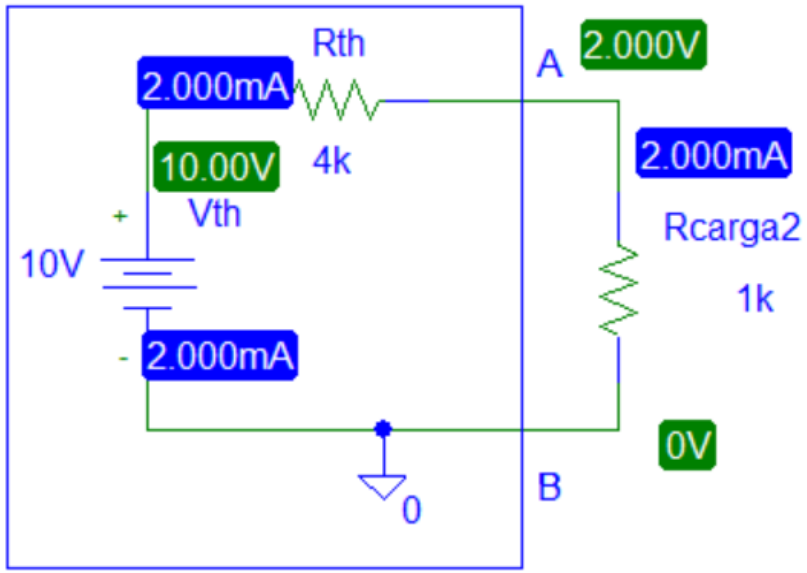

$$R_{th} = R_2 = 4k\Omega$$


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Aplicação do teorema de Thévenin (Simplificação do circuito) → Permite simplificar a análise:

Por exemplo: Cálculo da corrente na $R_{carga}$ (Fazer variar o valor de $R_{carga}$) → Simular ambos os circuitos:




[Exercicio2.sch](Exercicio2.sch)

Circuito equivalente

Icarga1 = Icarga2 = 2 mA



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Teorema da Sobreposição[1, 2] → Permite calcular a corrente ou a tensão imposta por uma qualquer fonte num elemento do circuito, sendo necessário eliminar as restantes fontes.

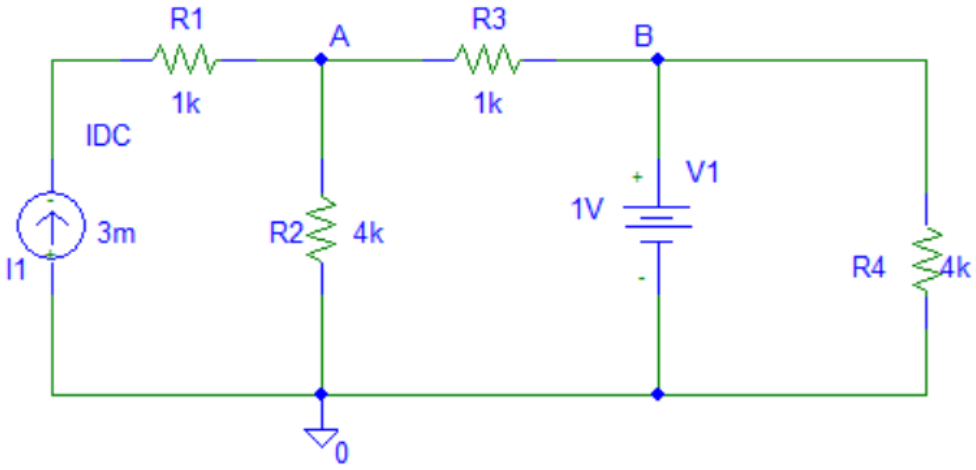
[1, 2]
→

- Fontes de tensão independentes, então devem ser substituídas por curto-circuitos.
- Se forem fontes de corrente independentes, devem ser substituídas por circuitos abertos.
- As fontes dependentes nunca devem ser desactivadas.

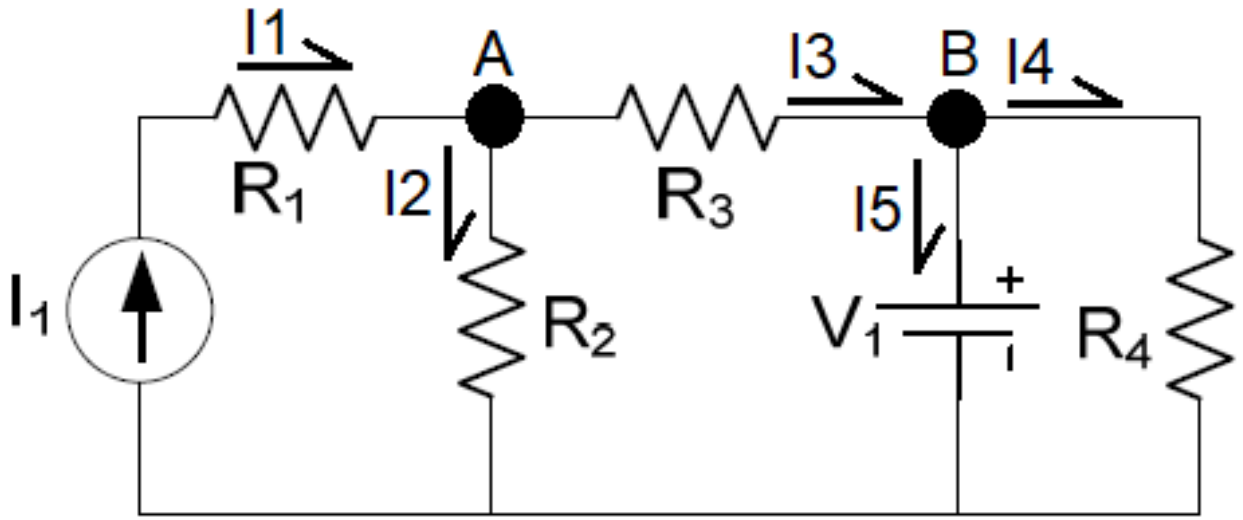
- A soma da contribuição individual de cada uma das fontes permite calcular a resposta global do sistema.
- Permite partir um problema em pequenos pedaços (mais simples)


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

1. Calcule o contributo da fonte $I_1$ para a corrente que atravessa a resistência $R_3$.
2. Calcule o contributo da fonte $V_1$ para a corrente que atravessa a resistência $R_3$.



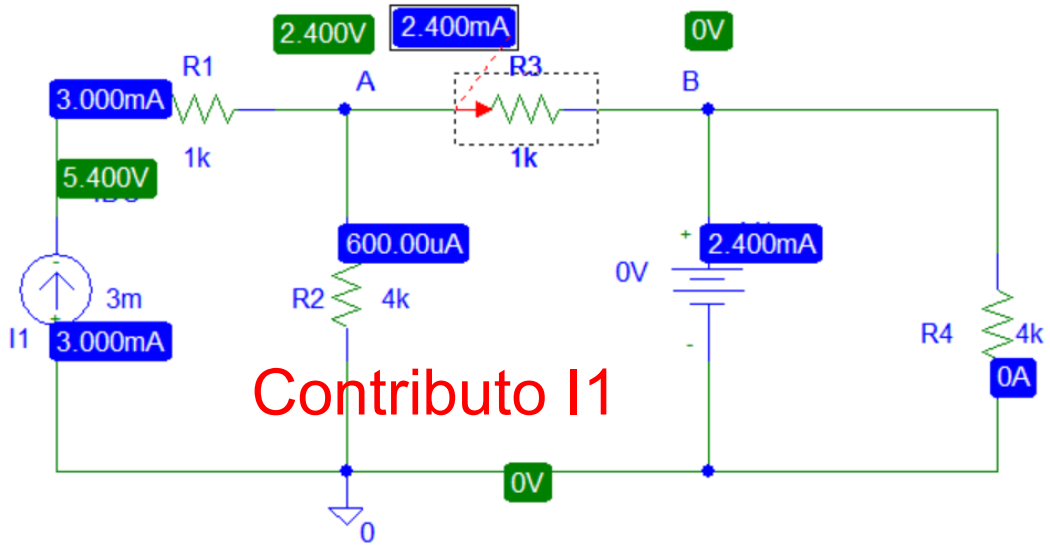

[2] →

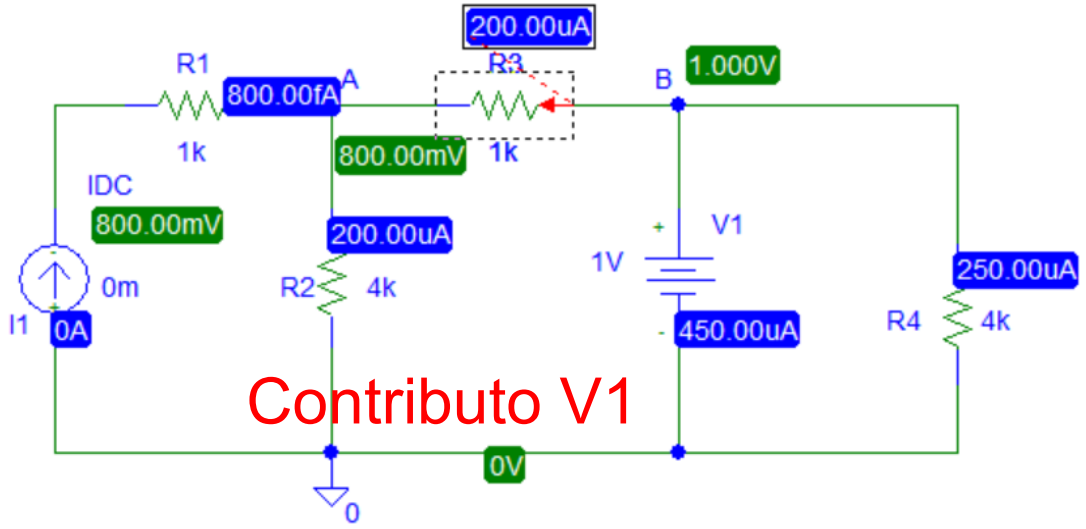




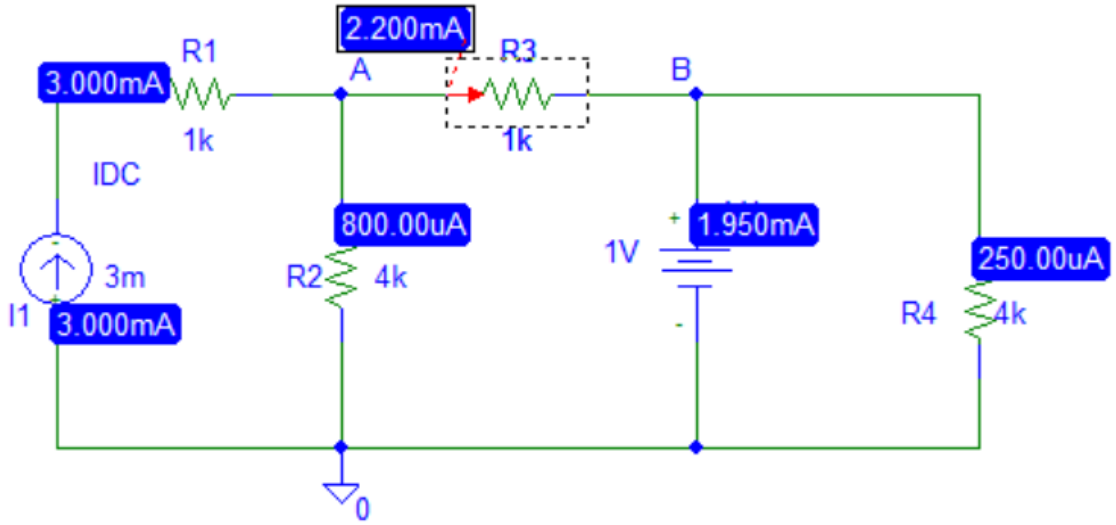
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Exercício 2: Calcule o valor da corrente que atravessa $R_3$ recorrendo ao teorema da sobreposição[1,2]




Resposta Global →

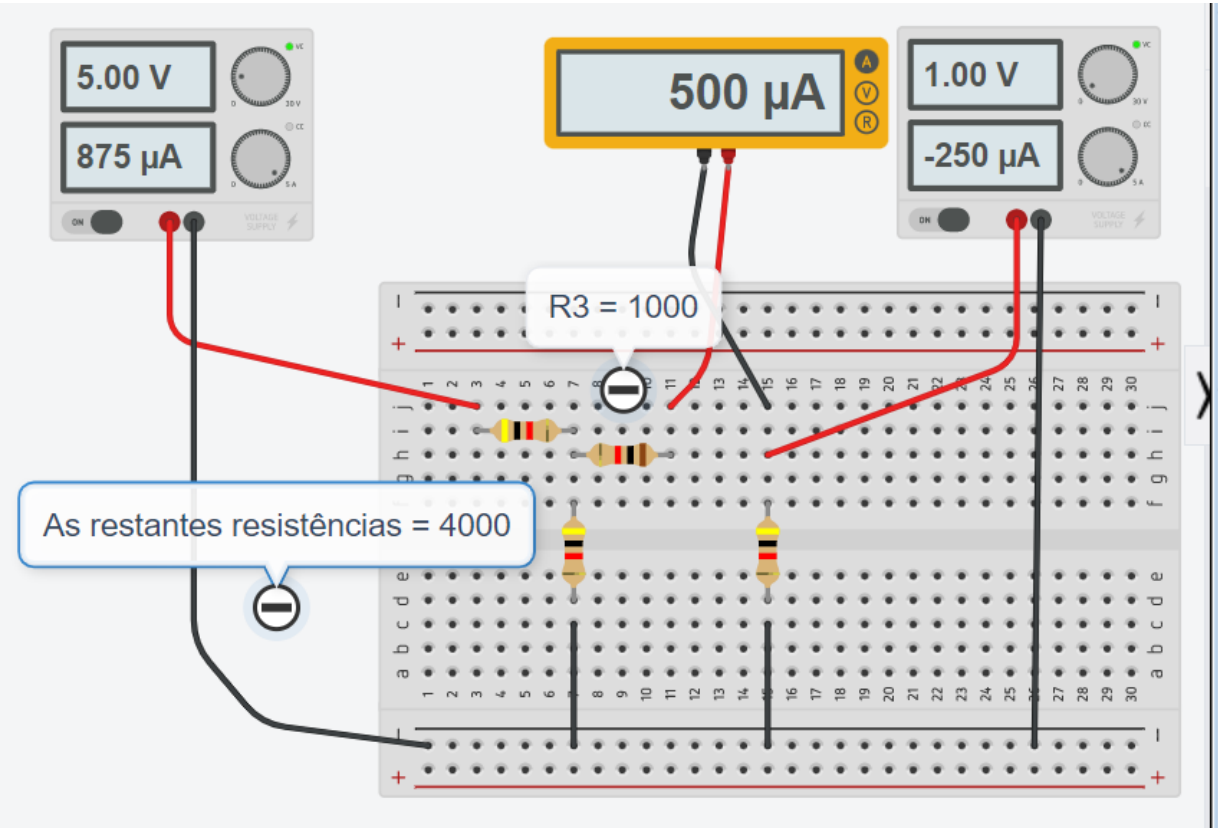


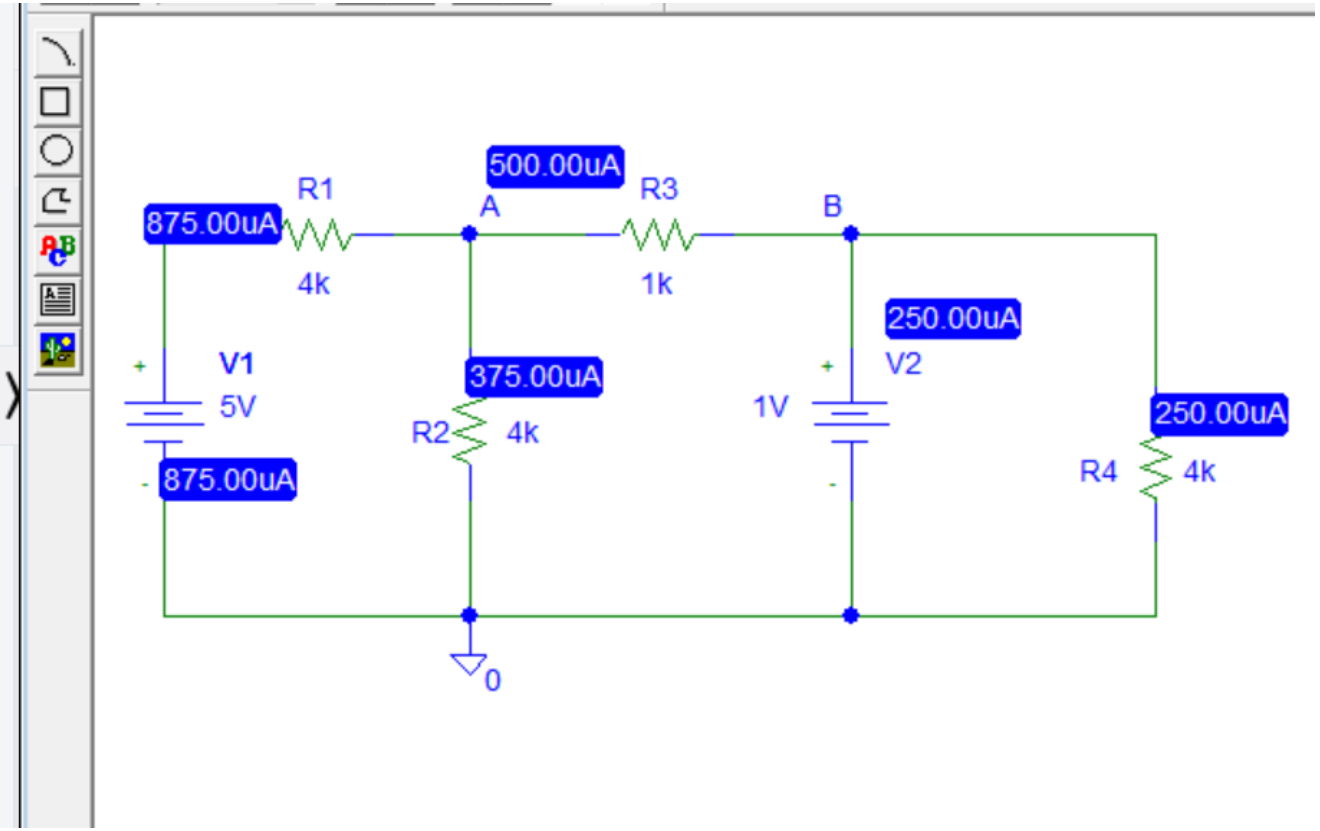


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Exercício3: Calcule a valor da corrente que atravessa $R_3$ recorrendo ao[1,2]:

a) Teorema de Thévenin
b) Teorema da Sobreposição

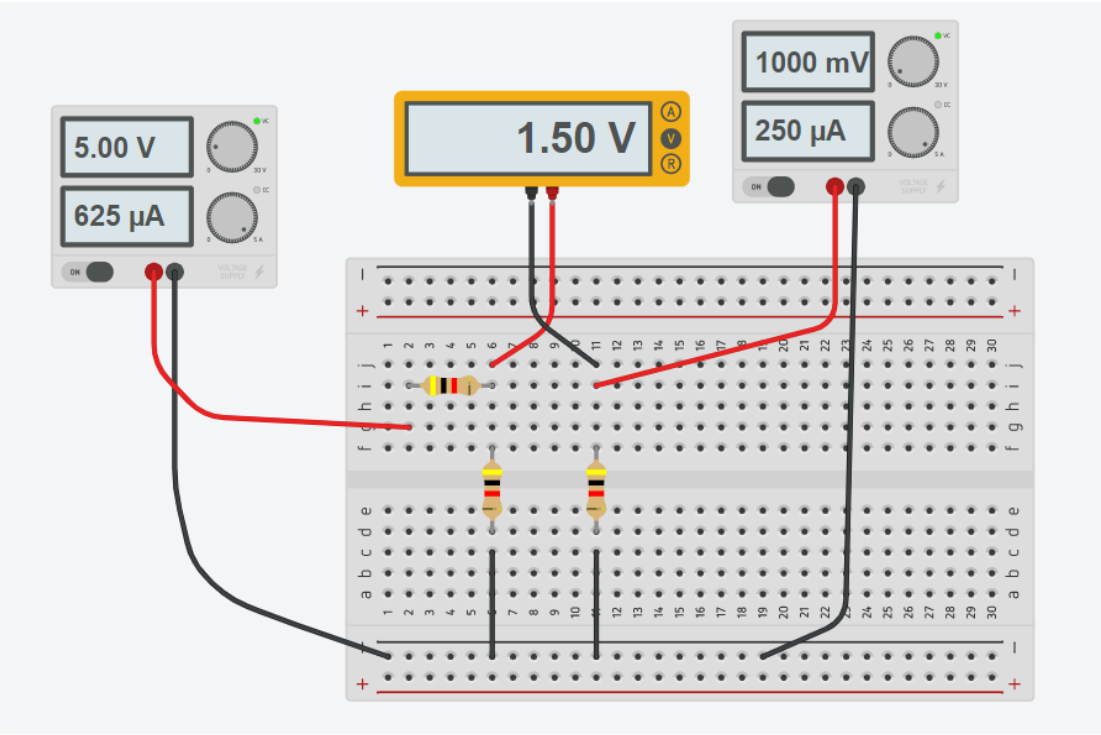


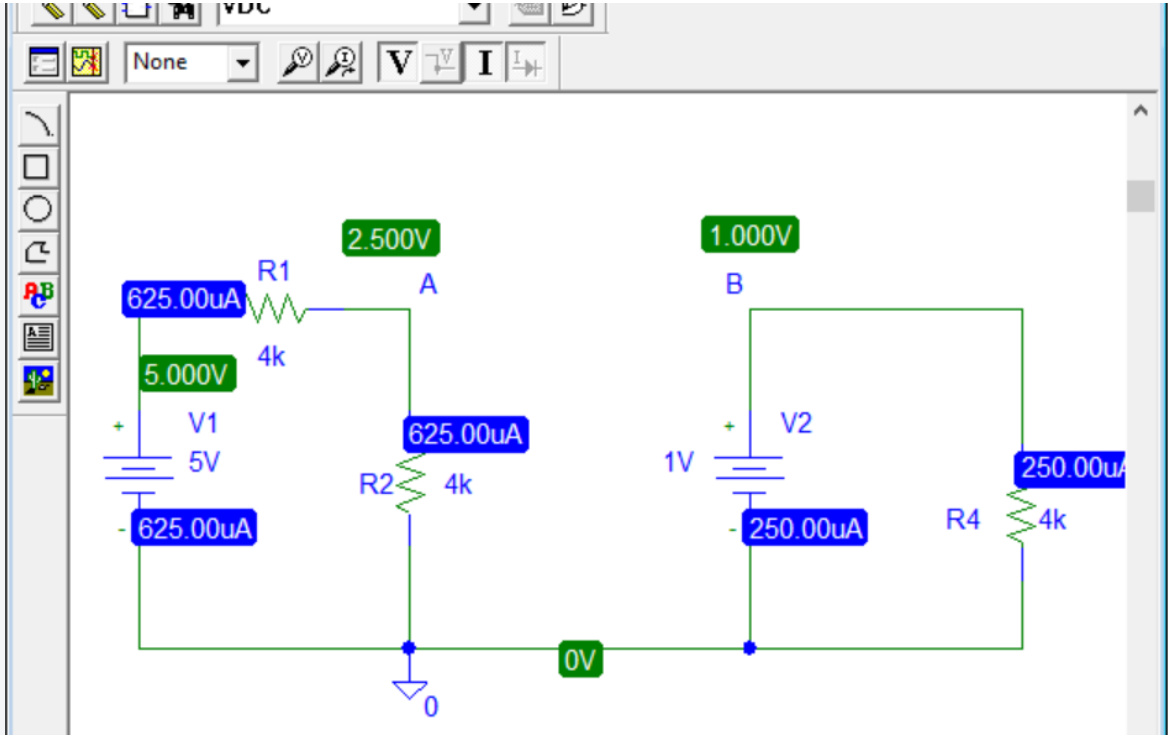




https://www.tinkercad.com/things/kTbvyaFs1Bx?sharecode=XvLwg3zxZ6Zg5w8QN5u9wFqoZUzl2JeV_YtQyP9GZI4


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Teorema de Thévenin[1,2] – Cálculo $V_{th}$:




https://www.tinkercad.com/things/c86lV4gm00X?sharecode=eaW7w_RmktHVm_-vmEerGzr0CklFdfQ39sqV6Ux_HyU

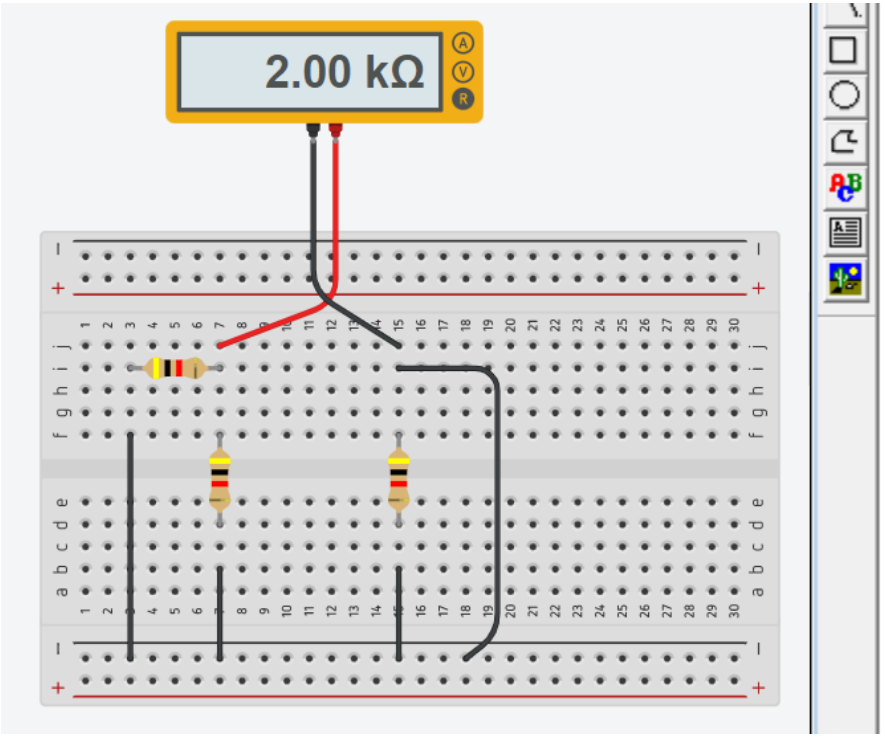
$$v_A = \frac{R_2 \,.\, v_1}{R_2 + R_1} \quad e \quad v_B = v_2$$

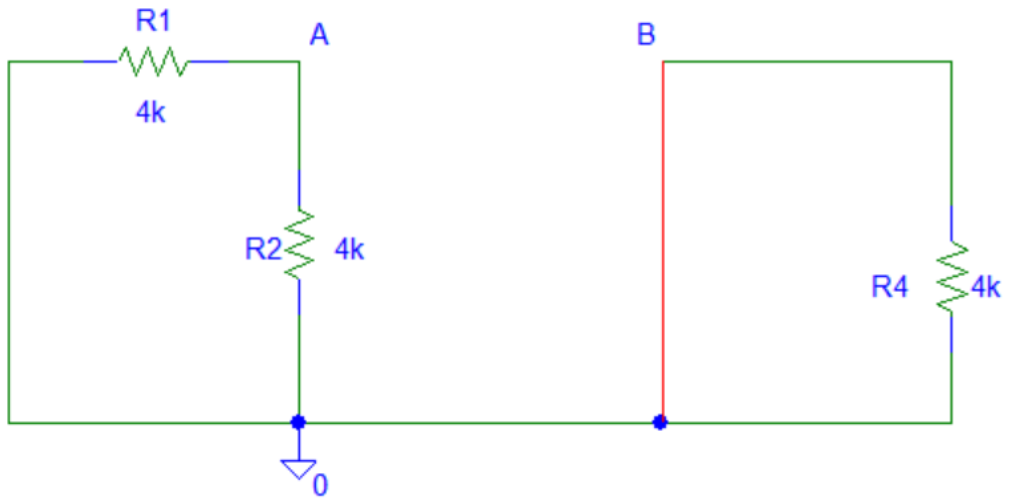
$$v_A = \frac{4k \,.\, 5}{4k + 4k} = 2.5\ V \quad e \quad v_B = 1\ V$$

$$v_{th} = v_{AB} = v_A - v_B = 2.5 - 1 = 1.5\ Volts$$


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Teorema de Thévenin[1,2] – Cálculo $R_{th}$:



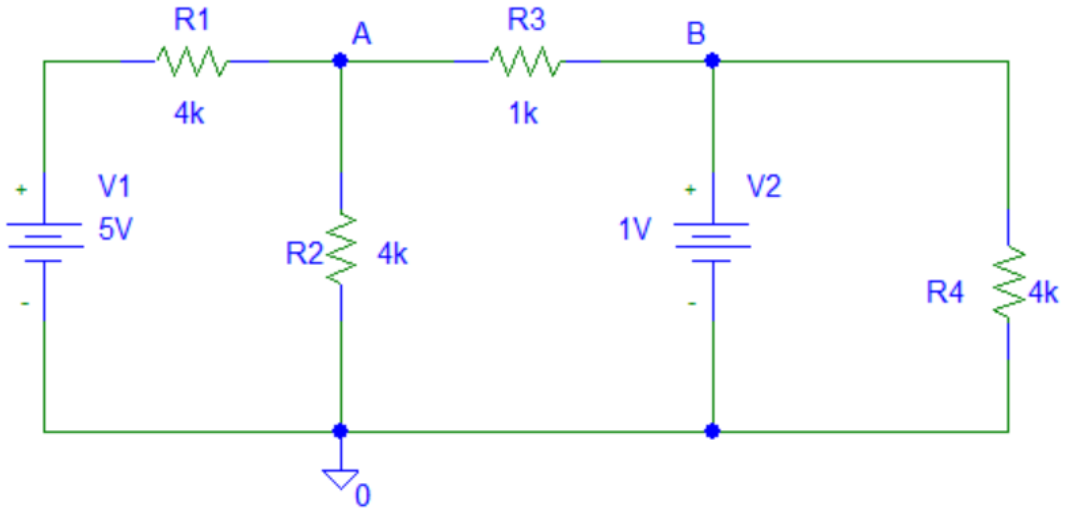



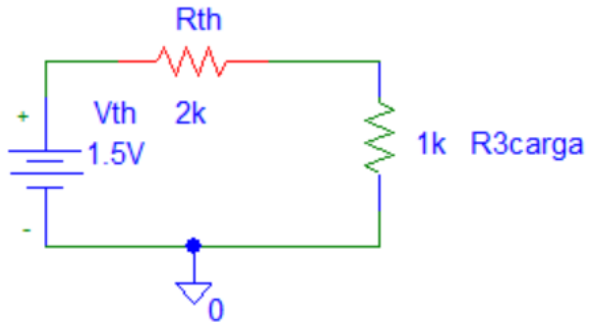

https://www.tinkercad.com/things/5wCIfhNBg3Z?sharecode=_zxAEy3RzYKUYylw9J2vir_ICy8ksHNMisas-xsQz6E

$$R_{th} = R_{AB}$$
$$R_{AB} = R_1 \,//R_2 = 2k$$

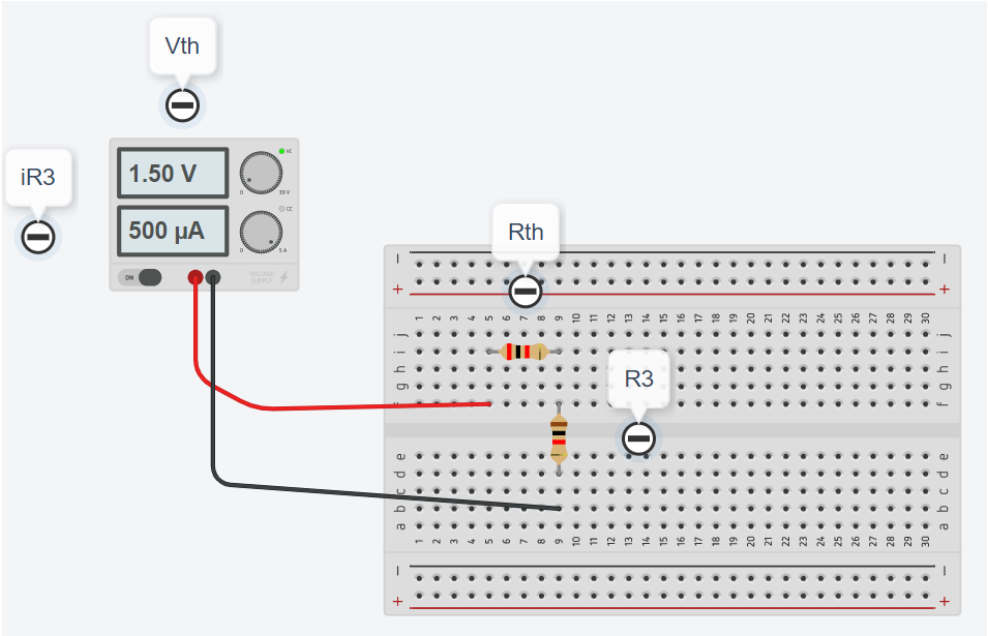

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Calculo do valor da corrente que atravessa $R_3$ recorrendo ao teorema de Thévenin[2]



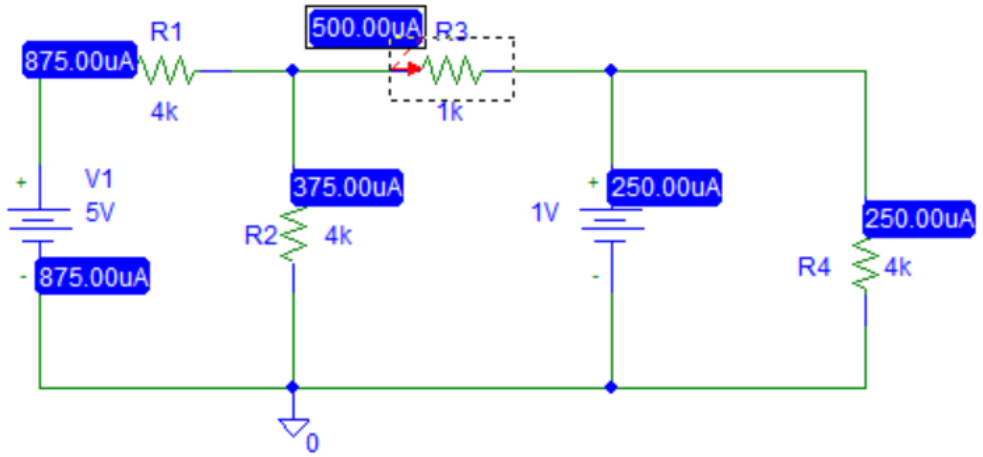

$$i_{R3} = \frac{v_{th}}{R_{th} + R_3} = \frac{1.5}{2k + 1k} = 0.5mA$$



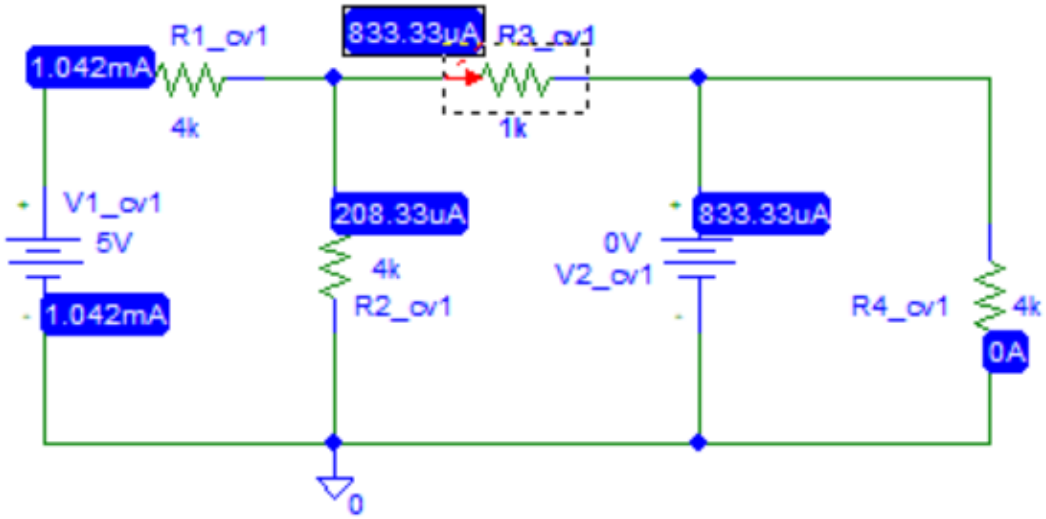

https://www.tinkercad.com/things/iET1Mgrhoyf?sharecode=3PuR50zf4zcgC97KoPYAju8NN-NVPshazso-Kc0CrS8


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

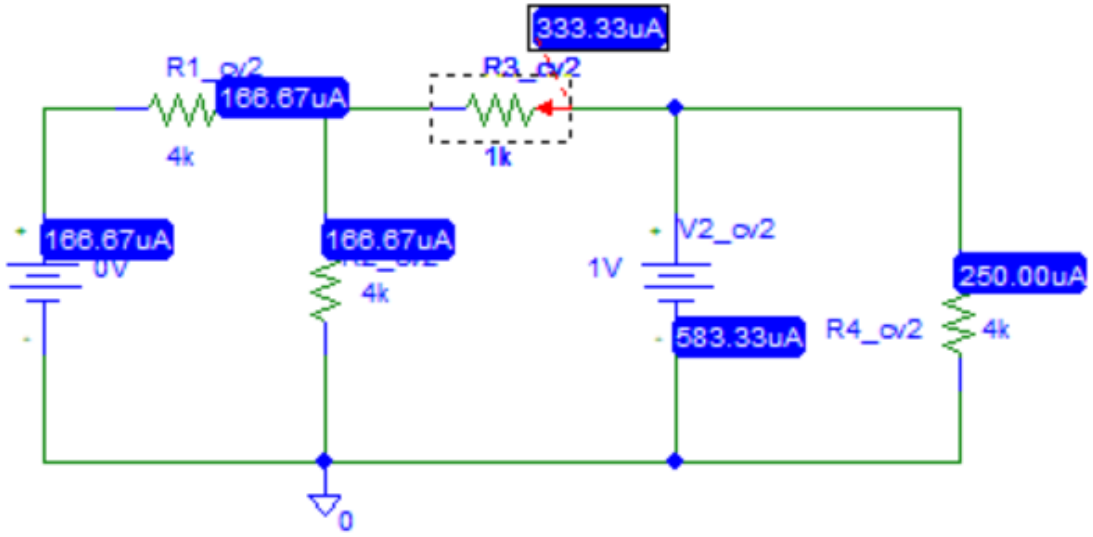
# Calculo do valor da corrente que atravessa $R_3$ recorrendo ao teorema da Sobreposição[1,2]




## Contributo $V_1$




## Contributo $V_2$





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)